数学科学学院

2026 数学与应用数学-人工智能双学士学位项目培养方案

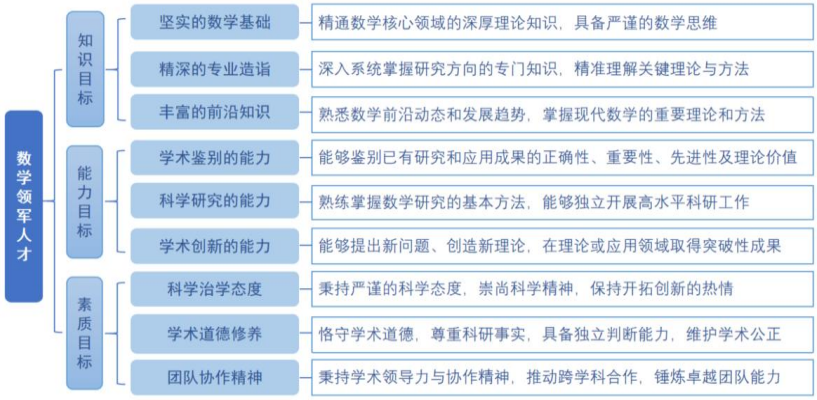
一. 学科专业简介

复旦数学在国际上有重要影响，在国内有显著地位，先后入选国家一级重点学科、国家“双一流”建设学科、上海市高峰学科，前三次全国一级学科整体水平评估中均名列全国前 2，近两次获评 A+。面向国际科技前沿、面向国家重大需求开展研究，在代数几何与代数拓扑、偏微分方程与动力系统、泛函分析与算子理论等基础数学前沿领域取得国际领先成果，在人工智能理论与算法、数学物理反问题与控制、数据建模与科学计算等应用数学核心方向取得重要突破。已发展成为一个在国际上有重要影响的数学人才培养中心、科学研究中心和学术交流中心。

二. 培养目标

培养具备扎实且系统的数理基础，精通应用于 AI 的数学理论与方法，并拥有跨学科知识体系和系统思维能力的人才。能够融汇数学理论，深入分析并设计高效的 AI 算法，实现对 AI 技术的创新和改进；在包括数学科学在内的各个领域中，解决复杂的 AI 理论问题，并具备进一步发展 AI 技术方法的能力。

三. 基本要求



四. 修业要求

修业年限：4 年

五. 学分要求

本专业学生毕业时须满足通识教育课程（含通识教育核心课程和专项教育课程）36 学分、专业培养课程 111 学分、融合创新能力培养 4 学分和多元发展路径课程的修读要求，总学分不低于 157 学分（含实践学分不低于 40 学分；含美育学分不少于 2 学分，其中至少在“美学和艺术史论类”或“艺术鉴赏和评论类”课程中修读 1 学分，并至少参与一项艺术实践活动；劳动教育不少于 32 学时，并满足劳动周教育要求），达到学位要求者授予理学学士和工学学士学位。

六. 学位要求

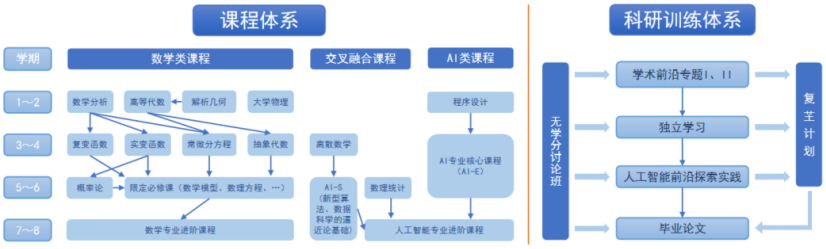
4 年级结束时，如达到学士学位要求者授予理学学士和工学学士学位。

1. 修满规定的学分，达到本科教学培养方案规定的各项要求。

2. 以符合学生毕业时所在专业教学培养方案规定的所有课程的有效成绩为准计算平均绩点，且此平均绩点大于或等于 2.0。

3. 在此基础上，达到数学科学学院“荣誉证书”获得条件的授予“荣誉证书”，具体要求请见数学科学学院“荣誉项目”实施方案。

七. 课程体系与科研训练体系



1. 课程体系

以专业必修和限定必修课程为基础建立了专业核心课程体系，以学科领域为横、课程内容梯度为纵建立了难度逐级提升的专业进阶课程体系。

备注：课程代码数字部分的第一位代表了课程难度等级。每学期选修学分不得超过 32 学分。

2. 科研训练体系

本科阶段设立学术前沿专题课程、独立学习课程、科研实践和无学分讨论班等特色课程，鼓励师生共创，通过“复旦计划”激发创新志趣。多渠道支持学生参加国内国际高水平学术交流，鼓励学生参加国内外高水平学科创新竞赛。

八. 课程设置与修读要求

（一）通识教育课程（36 学分）

1. 通识教育核心课程（23 学分）

要求修读 23 学分：含思想政治理论课与创新课 16 学分；七大模块课程 6 学分（美育学分不少于 2 学分，每模块最多修读 1 门课程，同时回避第五模块“科学探索与技术创新”，即修读第五模块将不计入七大模块 6 个学分中）；大学生国家安全教育 1 学分。

2. 通识教育专项教育课程（13 学分）

要求修读 13 学分：包含大学英语、体育课程、军事课程、心理健康教育和实验室安全教育等，课程设置详见专项教育课程。

（二）专业培养课程（111 学分）

专业培养课程包括学科基础课程和专业核心教育课程。

1. 学科基础课程（22 学分）

要求修读 22 学分。大学物理类课程必选 8 学分，两组选一，多余学分可作任选。

课程模块	课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学	含美	含劳	开课	研究生学	备注

						分	育学分	动教育总学时	学期	位课程类别	
必修课程	数学分析AⅠ Mathematical Analysis AⅠ	5	108	必修	MATH10010	1.7	0	0	1	/	
	数学分析AⅡ Mathematical Analysis AⅡ	5	108	必修	MATH10011	1.7	0	0	2	/	
	程序设计 Programming	4	90	必修	CS10004	2	0	0	1	/	
数学类基础课（大物B)	大学物理B(上) College Physics B I	4	90	选修	PHYS10003	0.8	0	0	2	/	
	大学物理B(下) College Physics B II	4	90	选修	PHYS10004	0.8	0	0	3	/	
数学类基础课（大物A)	大学物理A: 力学 College Physics A: Mechanics	4	90	选修	PHYS10006	0.8	0	0	1	/	
	大学物理A: 热学 College Physics A: Thermology	2	54	选修	PHYS10007	0.7	0	0	2	/	
	大学物理A: 电磁学 College Physics A: Electromagnetism	4	90	选修	PHYS10008	0.8	0	0	2	/	

2. 专业核心教育课程（89 学分）

（1）必修课程（38 学分）

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类	备注

									别	
解析几何 Analytic Geometry	4	72	必修	MATH10020	0.75	0	0	1	/	
高等代数 I Advanced Algebra I	5	108	必修	MATH10009	1.7	0	0	1	/	
高等代数 II Advanced Algebra II	5	108	必修	MATH10019	1.7	0	0	2	/	
数学分析 AIII Mathematical Analysis AIII	5	108	必修	MATH20004	1.7			3	/	
常微分方程 Ordinary Differential Equations	4	72	必修	MATH20014	0.75	0	0	3	/	
抽象代数 Abstract Algebra	4	72	必修	MATH20015	0.75	0	0	3	/	
复变函数 Functions of Complex Variable	4	72	选修	MATH20016	0.75	0	0	4	/	组 1:复变函数二选一
复变函数(H) Function Theory of One Complex Variable(H)	4	90	选修	MATH20016h	1.6	0	0	4	/	
实变函数 Functions of Real Variable	4	72	选修	MATH20017	0.75	0	0	4	/	组 2:实变函数二选一
实变函数(H) Functions of Real Variable (H)	4	90	选修	MATH20017h	1.6	0	0	4	/	
概率论	3	54	选修	MATH30003	0.75	0	0	4	/	组 3:概

Probability Theory										率论二选一
概率论(H) Probability Theory(H)	4	90	选修	MATH30003h	1.6	0	0	4	/	

(2) 双学位融合必修课程（36 学分）

双学位融合必修课程。

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
数据结构 Data Structure	4	54	必修	AIE310007	2	0	0	3	/	
计算机系统基础 Principles of Computer Systems	3	90	必修	AIE210006	2	0	0	3	/	
人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	3	54	必修	AIE310005	1	0	0	4	/	
人工智能的软件基础 Foundations of Software for Artificial Intelligence	3	54	必修	AIE310008	2	0	0	4	/	
模式识别与机器学习 Pattern Recognition and Machine Learning	3	54	必修	AIE410001	1	0	0	5	/	
人工智能安全 AI Security	3	54	必修	AIE831001	1	0	0	5	/	
人工智能的伦理与治理 The Ethics and Governance of AI	2	36	必修	PHIL50006	0	0	0	4,6	/	

自然语言处理与大语言模型 Natural Language Processing and Large Language Models	3	54	必修	AIE410002	1	0	0	6	/	
计算机视觉 Computer Vision	3	54	必修	AIE310004	2	0	0	7	/	
人工智能前沿探索实践 Practical Exploration of Frontiers in Artificial Intelligence	3	54	必修	AIE531001	2	0	0	7	/	
数理统计 Mathematical Statistics	3	54	必修	MATH30011	0.5	0	0	春	/	
离散数学 Discrete Mathematics	3	54	必修	MATH30001	0			春	/	

(3) 限定必修课程 (15 学分)

在 15 课程中选 5 门, 超过 5 门可以算作专业进阶学分。

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
数论基础 Elementary Number Theory	3	54	选修	MATH20011	0	0	0	3,5,7	/	
数学模型 Mathematical Modeling	3	54	选修	MATH20009	0	0	0	4	/	
抽象代数 II Abstract Algebra II	3	54	选修	MATH20013	0.75	0	0	4	/	

拓扑学 Topology	4	72	选修	MATH20018	0.75	0	0	4	/	
泛函分析 Functional Analysis	3	54	选修	MATH30004	0.75	0	0	5,7	/	组 2:泛函分析二选一
泛函分析(H) Functional Analysis(H)	4	90	选修	MATH30004h	1.6	0	0	5,7	/	
微分几何 Differential Geometry	3	54	选修	MATH20010	0.75	0	0	5,7	/	
同调论 Homology Theory	3	54	选修	MATH30002	0			5,7	/	
控制理论基础 Introduction to Control Theory	3	54	选修	MATH50018	0	0	0	5,7	/	
新型算法 Newly-developed Algorithms	3	54	选修	AIS631004	0.5	0	0	5,7	/	AI-S
数据科学的逼近论基础 Approximation Theory in Data Sciences	3	54	选修	AIS631003	0	0	0	5,7	/	
神经网络的模型与应用 Models and Applications of Neural Networks	3	54	选修	MATH40054	0			春,秋	/	
数理方程 Equations of Mathematical Physics	3	54	选修	MATH30005	0.75	0	0	5,6,7,8	/	组 3:数理方程二选一
数理方程 (H) Equations of	4	90	选修	MATH30005h	1.6	0	0	5,6,7,8	/	

Mathematical Physics(H)										
微分方程数值解法 Numerical Solution of Differential Equations	3	54	选修	MATH40010	0.75	0	0	6,8	/	
基础力学 Fundamentals of Mechanics	3	54	选修	MECH30005	0.75	0	0	6,8	/	
微分流形 Differential Manifolds	3	54	选修	MATH30033	0	0	0	4,6,8	/	组 1:微分流形二选一
微分流形(H) An introduction to Differential manifolds(H)	4	90	选修	MATH30024h	1.6	0	0	4,6,8	/	

（三）多元发展课程

多元发展包括专业进阶（含荣誉项目）、跨学科发展和创新创业不同路径，要求在院系专业导师指导下选择一条发展路径，按路径要求修读课程。

1. 专业进阶路径（6 学分）

修满 6 学分。可在全校所有本科生课程中任意选修。

(1) 专业进阶模块（0 学分）

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
科研实践 Research Training	3	54	选修	MATH50002	3			6,7,8	/	
生产实习 Internship	1	0	选修	MATH40008	1	0	0	7	/	
小波分析 Wavelet Analysis	3	54	选修	MATH40011	0.5	0	0	春,秋	/	

计算机辅助几何设计 Computer Aided Geometric Design	3	54	选修	MATH40012	0.5	0	0	春,秋	/	
数学金融学 Mathematical Finance	3	54	选修	MATH30006	0	0	0	春,秋	/	
应用几何 Applied Geometry	3	54	选修	MATH40013	0	0	0	春,秋	/	
利息理论 Theory of Interest	3	54	选修	MATH30007	0	0	0	春,秋	/	
计算方法 Computational Methods (Numerical Analysis)	3	54	选修	MATH30008	0.5	0	0	5	/	
分形几何 Fractal Geometry	3	54	选修	MATH40016	0	0	0	春,秋	/	
非寿险精算数学 Nonlife Actuarial Mathematics	3	54	选修	MATH30009	0	0	0	春,秋	/	
寿险精算数学 Life Actuarial Mathematics	3	54	选修	MATH30010	0	0	0	春,秋	/	
数字信号处理 Digital Signal Processing	3	54	选修	MATH40020	0.5	0	0	春,秋	/	
时间序列分析 Time Series Analysis	3	54	选修	MATH40021	0.5	0	0	春,秋	/	
测度论 Measure Theory	3	54	选修	MATH30012	0	0	0	春,秋	/	
非线性系统	3	54	选修	MATH40023	0	0	0	春,秋	/	

Nonlinear Dynamical Systems										
科学计算 Scientific Computing	3	54	选修	MATH40024	0.5	0	0	春,秋	/	
数学分析原理 Principles of Mathematical Analysis	5	108	选修	MATH20012	0	0	0	春,秋	/	
数据科学中的现代逼近方法 Approximation Methods for Data Science	3	54	选修	MATH40025	0.5	0	0	春,秋	/	
统计方法选讲 Selected Topics of Statistical Methods	3	54	选修	MATH40027	0.5	0	0	春,秋	/	
应用随机过程 Applied Stochastic Processes	3	54	选修	MATH30016	0	0	0	春,秋	/	
统计推断 Statistical Inference	3	54	选修	MATH40028	0.5	0	0	春,秋	/	
遍历论 Ergodic Theory	3	54	选修	MATH60034	0	0	0	春,秋	/	
变分法与偏微分方程 the Calculus of Variations and PDE	3	54	选修	MATH50023	0	0	0	春,秋	/	
拓扑群 Topological Groups	3	54	选修	MATH40031	0	0	0	春,秋	/	
线性与非线性规划 Linear and Nonlinear Programming	3	54	选修	MATH30019	0	0	0	春,秋	/	
最优化方法	3	54	选修	MATH30020	0.5	0	0	春,秋	/	

Optimization										
金融中的随机分析 Stochastic Calculus for Finance	3	54	选修	MATH30021	0	0	0	春,秋	/	
深度学习 Deep Learning	3	54	选修	MATH40034	0.5	0	0	春,秋	/	
微分几何续论 Differential Geometry II	3	54	选修	MATH30022	0	0	0	春,秋	/	
布朗运动 Brwonian Motion	3	54	选修	MATH40035	0	0	0	春,秋	/	
概率模型与随机计算选讲 Selected Topics on Probabilistic Models and Stochastic Calculations	3	54	选修	MATH40036	0.3	0	0	春,秋	/	
Current 理论 Current Theory	3	54	选修	MATH40037	0		0	春,秋	/	
微局部分析 Microlocal Analysis	3	54	选修	MATH40038	0		0	春,秋	/	
现代调和分析 Modern Harmonic Analysis	3	54	选修	MATH60037	0	0	0	春,秋	/	
高维概率及其应用 High-Dimensional Probability with its Applications	3	54	选修	MATH40040	0	0	0	春,秋	/	
数学建模及应用 Mathematical Modeling and Applications	3	54	选修	MATH50033	0	0	0	春,秋	/	

现代数据科学选讲 Topics in Modern Data Science	3	54	选修	MATH40042	0	0	0	春,秋	/	
金融衍生品数学导论 An Introduction to the Mathematical Theory of Financial Derivatives	3	54	选修	MATH30023	0	0	0	春,秋	/	
几何群论 Geometric Group Theory	3	54	选修	MATH40043	0	0	0	春,秋	/	
现代统计模型 Statistical Modeling and Methods	3	54	选修	STAT30013	0			春,秋	/	
多元统计原理与基础 Principles and Foundations of Multivariate Statistics	3	54	选修	STAT30012	0			春,秋	/	
双曲几何 Hyperbolic Geometry	3	54	选修	MATH40006	0			春,秋	/	
数理方程进阶 Advanced course on Mathematical Physics	3	54	选修	MATH50008	0			春,秋	/	
谱理论基础 Introduction to Spectral Theory	3	54	选修	MATH50007	0			春,秋	/	
现代偏微分方程 Partial Differential Equations	3	54	选修	MATH40030	0	0	0	春,秋	学位核心课	
复分析	3	54	选修	MATH40019	0	0	0	春,秋	学位核心	

Complex Analysis								课	
代数拓扑基础 Elements of Algebraic Topology	3	54	选修	MATH40044	0			春,秋	学位核心课	
现代微分几何基础 Introduction to Modern Differential Geometry	3	54	选修	MATH50036	0			春,秋	学位核心课	
李群和李代数 Lie Groups and Lie Algebras	3	54	选修	MATH40029	0	0	0	春,秋	学位核心课	
现代常微分方程 Modern Ordinary Differential Equations	3	54	选修	MATH40045	0			春,秋	学位核心课	
索伯列夫空间 Sobolev Spaces	3	54	选修	MATH40046	0			春,秋	学位核心课	
随机分析 Stochastic Analysis	3	54	选修	MATH60033	0	0	0	春,秋	学位核心课	
物理学与偏微分方程 Physics and Partial Differential Equations	3	54	选修	MATH40047	0			春,秋	学位核心课	
代数几何 Algebraic Geometry	3	54	选修	MATH50038	0			春,秋	学位核心课	
现代微分几何 Modern Differential Geometry	3	54	选修	MATH50039	0			春,秋	学位核心课	
代数拓扑 Algebraic Topology	3	72	选修	MATH50026	0	0	0	春,秋	学位核心课	

数值分析与科学计算 Numerical Analysis and Scientific Computation	3	54	选修	MATH50041	0			春,秋	学位核心课	
数值代数及其应用 Numerical Algebra and Its Applications	3	54	选修	MATH50042	0			春,秋	学位核心课	
应用分析中的科学计算 Scientific Computation in Applied Analysis	3	54	选修	MATH50043	0			春,秋	学位核心课	
高等泛函分析Ⅰ Advanced Functional Analysis Ⅰ	3	54	选修	MATH40005	0			春,秋	学位核心课	
高等泛函分析Ⅱ Advanced Functional Analysis Ⅱ	3	54	选修	MATH50005	0			春,秋	学位核心课	
抽象代数续论 Advanced Topics in Algebra	3	54	选修	MATH50019	0	0	0	春,秋	学位核心课	
现代概率论基础Ⅰ Foundation of Modern Probability Theory Ⅰ	3	54	选修	MATH50027	0.3	0	0	春,秋	学位核心课	
学术前沿专题Ⅰ Talks on Advances in Mathematics Ⅰ	1	18	选修	MATH40001	1			3	/	
学术前沿专题Ⅱ Talks on Advances in Mathematics Ⅱ	1	18	选修	MATH40002	1			4	/	
独立学习 Independent Study	3	54	选修	MATH50001	3			5	/	

集合与图论 Set Theory and Graph Theory	3	72	选修	CS30043	1	0	0	3	/	
计算机组成与体系结构 Computer Organization and Architecture	4	90	选修	CS30052	2	0	0	4	/	
计算机网络 Computer Networks	3	54	选修	CS30036	1	0	0	5	/	
机器学习系统 Machine Learning Systems	3	54	选修	CS30058	2	0	0	6	/	人工智能专业进阶课程
数据库系统 Database Systems	3	90	选修	CS20001	2			4	/	
软件工程 Software Engineering	4	72	选修	CS20020	2	0	0	6	/	
计算机图形学 Computer Graphics	3	54	选修	CS30006	0			6	/	

2. 荣誉项目路径

在专业进阶路径基础上，修读荣誉课程不少于 6 门课，且达到荣誉项目修读要求。荣誉项目课程设置和修读要求请见数学科学学院本科“荣誉项目”实施方案。下载地址: https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养-常用文档。

3. 跨学科发展路径（30 学分）

修满 30 学分。要求修读 2 个非本专业独立开设的微专业（学程），可选择学科微专业（学程）或跨学科微专业（学程）。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。微专业课程详见教务处微专业项目网页，下载地址: https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养-常用文档。

4. 创新创业路径（30 学分）

修满 30 学分。要求修读 1 个创新创业学院开设的创新创业微专业（学程），以及 1 个非本专业独立开设的微专业（学程）。学分不足部分可在全校所有本科生课程中任意选修。创新创业微专业课程详见教务处微专业项目网页，下载地址: https://jwc.fudan.edu.cn/（复旦大学教务处）专业培养-常用文档。

5. 辅修学士学位路径

其他

多元发展路径中，在专业进阶模块中修满 12 学分可以冲抵 1 个微专业（学程），专业培养和多元发展路径共享的课程只计算一次学分。

（四）融合创新能力（4 学分）

课程名称	学分	学时	修读要求	课程代码	含实践学分	含美育学分	含劳动教育总学时	开课学期	研究生学位课程类别	备注
无学分讨论班 Non-Credit Seminar	0		选修	第 1~8 学期，分为常规讨论班和专题讨论班，常规讨论班为以学生自发为主，根据学生的研究兴趣方向和需要配备合适的指导教师。专题讨论班由指导教师给出前沿课题，指导学生开展讨论。						
复旦计划(FDUROP) FDUROP	0		选修	第 3~8 学期，可申请复旦计划，详见复旦大学本科生学术研究资助计划管理办法。						
学术前沿专题Ⅰ Talks on Advances in Mathematics Ⅰ	1	18	选修	MATH40001	1			3	/	
学术前沿专题Ⅱ Talks on Advances in Mathematics Ⅱ	1	18	选修	MATH40002	1			4	/	
独立学习 Independent Study	3	54	选修	MATH50001	3			5	/	
毕业论文(含专题讨论) Seminar and Thesis	4	54	必修	MATH40033	4	0	32	8	/	可用复旦计划成果为论文主要内容
科研实践 Research Training	3	54	选修	MATH50002	3			6,7,8	/	需承担 1 项复旦计划，学分可算作专业进阶学分